

Aula 002 - Robert Sebesta

Questão 1 - A genealogia das linguagens não representa uma sequência linear de progresso, pois uma linguagem nova pode incorporar características de linguagens anteriores sem necessariamente substituí-las. Dois fatores históricos são as diferentes necessidades para as quais as linguagens são desenvolvidas e o legado de sistemas e programas existentes, que dificulta a substituição de uma linguagem já utilizada.

Questão 2 - O Plankalkül é relevante porque, mesmo não tendo sido implementado em sua época, antecipou conceitos importantes das linguagens de programação. Três recursos são tipos de dados, estruturas de dados e subprogramas. Os subprogramas foram importantes porque permitem dividir um programa em partes menores e reutilizáveis, facilitando a organização e a manutenção do código.

Questão 3 - O Short Code buscava facilitar a programação por meio de uma representação mais

simples, mas utilizava interpretação. O Speedcoding também buscava facilitar e acelerar a programação, especialmente no IBM 701, utilizando códigos simbólicos. Já os sistemas A-0/A-1/A-2 utilizavam rotinas armazenadas e contribuíram para a ideia de tradução automática e reutilização de código. Chamá-los simplesmente de compiladores modernos seria impreciso porque seus mecanismos eram mais simples e diferentes dos compiladores atuais, representando etapas iniciais do desenvolvimento da tradução automática.

Questão 6 - (ALGOL 60 e Influência): O ALGOL 60 introduziu conceitos fundamentais como recursão, estrutura de blocos e a notação BNF para descrição de sintaxe. Sua relevância ultrapassou o sucesso comercial porque essas inovações serviram de base para quase todas as linguagens imperativas subsequentes, mesmo sem o apoio de grandes fabricantes na época.

Questão 7 - (COBOL e Domínio Comercial):
Projetada para negócios, o COBOL focou na legibilidade próxima ao inglês para atrair gerentes e

facilitar a manutenção. Sua estrutura foi fortemente influenciada pelo FLOW-MATIC, priorizando o processamento de registros e a organização de arquivos em vez de cálculos matemáticos complexos.

Questão 11 - (Cadeias de Influência): Existe uma linhagem imperativa clara onde o ALGOL influenciou o Pascal (focado em ensino e estruturação), que por sua vez influenciou o C (focado em eficiência e acesso ao hardware). Essa tradição contrasta com o Prolog, que segue o paradigma declarativo/lógico, onde o foco é o "o quê" (fatos e regras) em vez do "como" (sequência de comandos).

Questão 13. Ada - Ada foi criada para o Departamento de Defesa dos EUA, que enfrentava um caos de mais de 450 linguagens em uso para sistemas embarcados (hardware + software crítico integrados). Um processo de especificação rigoroso (Strawman → Steelman) selecionou o projeto de Jean Ichbiah entre finalistas baseados em Pascal.

Isso explica seus recursos centrais: confiabilidade era prioridade máxima, dado o risco de falhas em sistemas militares; tipos rígidos previnem erros; pacotes encapsulam dados e procedimentos, dando suporte à abstração — essencial em sistemas grandes e de longa manutenção; concorrência (tarefas com rendezvous) atende à necessidade de controlar múltiplos dispositivos simultaneamente, típica de sistemas embarcados.

Questão 14. Objetos em Smalltalk, C++ e Java - Smalltalk: OO "pura" desde a origem — tudo é objeto, comunicação por mensagens. Nasceu do projeto Dynabook de Alan Kay na Xerox PARC.

C++: OO "por adição" sobre C. Stroustrup incorporou ideias de SIMULA 67 e Smalltalk, mas com compromisso explícito de não perder desempenho nem remover recursos de C — por isso é híbrida (procedural + OO), não uma linguagem OO pura.

Java: reação às limitações percebidas em C++ (complexidade e falta de segurança). Removeu recursos de C++ (structs, unions, coerções de tipo livres) buscando simplicidade e confiabilidade. Sua

grande aposta de portabilidade foi compilar para bytecode rodado em uma JVM, permitindo "escrever uma vez, rodar em qualquer lugar".

Questão 15. Java e a Web - Java foi projetada para eletrônicos de consumo, mas nenhum produto desse mercado inicial vingou comercialmente. O que mudou seu destino foi a explosão da Web em 1993, com navegadores gráficos: os applets Java (pequenos programas embutidos em páginas) encontraram ali um uso perfeito, tornando-se populares no fim dos anos 1990.

O ponto central: as mesmas qualidades pensadas para embarcados — simplicidade, segurança, portabilidade via VM — se mostraram igualmente valiosas para a Web. Isso mostra que o sucesso de uma linguagem pode depender menos do mercado original planejado e mais de estar pronta quando um novo contexto tecnológico cria uma demanda inesperada.

Questão 20 - Para cálculo científico, uma boa escolha seria a família Fortran, por sua tradição em computação numérica e científica.

Para regras declarativas, pode-se escolher a família Prolog, desenvolvida para representar conhecimento e resolver problemas por meio de regras e fatos.

Para aplicações Web interativas, a família JavaScript é adequada por ter sido criada para adicionar comportamento dinâmico às páginas Web e, posteriormente, ter se expandido para outros ambientes.

Para firmware restrito, a família C é apropriada por oferecer baixo nível de controle sobre memória e hardware, além de gerar código eficiente, características importantes para sistemas com poucos recursos.

Trade-offs: linguagens de alto nível facilitam o desenvolvimento e aumentam a produtividade, mas podem consumir mais recursos e oferecer menos

controle sobre o hardware. Já linguagens como C proporcionam maior desempenho e controle, porém exigem mais cuidado do programador e tornam o desenvolvimento mais complexo.